

【注意:】

- 1、本次作业的白名单如下, **任何超出白名单规定的知识点使用都属于违规, 本题得分为 0**

知识点白名单:

仅允许一个 main 函数, main 函数中可存在下面的程序结构

顺序:

分支: 可用关键字为 if/else if/else/switch-case/?:条件表达式

头文件白名单:

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <cstdio> //C 方式为<stdio.h>, C++两种均可
```

```
#include <cmath> //C 方式为<math.h>, C++两种均可
```

```
#include <climits> //C 方式为<limits.h>, C++两种均可
```

```
#include <stdbool.h> //仅 C 方式, 本次新增
```

★ cstdio/cmath/iomanip 中的系统函数**可以**直接使用, 包括课上未介绍过的, 具体可自行查阅

变量类型白名单:

char / unsigned char

short / unsigned short

int / unsigned int

long / unsigned long

long long / unsigned long long

float

double

bool //本次新增

- 2、除明确要求外, 所有 cpp 源程序**不允许**使用 scanf/printf 进行输入/输出
- 3、所有题目均不考虑输入错误的情况 (例如输入超过指定的范围、要求正数输入负数、要求正数输入字符等)
- 4、作业必须符合相应的缩进格式, 格式分占 10%, 具体要求见附件
- 5、多编译器下均要做到 “0 errors, 0 warnings”
- 6、部分题目要求 C 和 C++两种方式实现, 具体见网页要求
- 7、输出为浮点数的且未指定格式的, 均要求 double 型, C++为 cout 缺省输出, C 为 %lf 的缺省输出
- 8、**违反本注意事项及每个题目单独要求的, 该题得分为 0**

【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性, 作业有一定的输入输出格式要求 (但不同于竞赛的无任何提示)
- 2、每个题目见具体说明, 必须按要求输入和输出, 不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下, 最后一行有效输出的最后有一个 endl (C 方式为 \n)

【特别提示:】

- 1、**先去学输入输出重定向视频。**
- 2、本周所有输出, 均要求与 demo 完全一致, 且每个题目的输入输出提示中的符号 (逗号、冒号等) 的中英文要求各不相同, 就是训练批处理+输入输出重定向+txt_compare 的使用

补充:

- 5、编写一个程序，从键盘输入年月日的值，计算这是该年的第几天(要考虑闰年，并且需要判断月、日的合法性)【本题需要考虑月、日出现超范围的整数输入，年不用考虑】

例如：输入 2020 3 18 输出为 78 (具体格式为：“y-m-d 是 y 年的第*天”)

输入 2023 3 18 输出为 77

输入 2023 12 31 输出为 365

输入 2023 2 29 输出为 “输入错误-日与月的关系非法”

输入 2023 13 2 输出为 “输入错误-月份不正确”

输出格式要求：三行

Line1: 提示 “请输入年，月，日”

Line2: 键盘输入的年月日

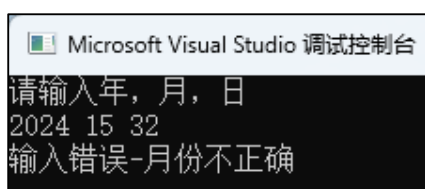
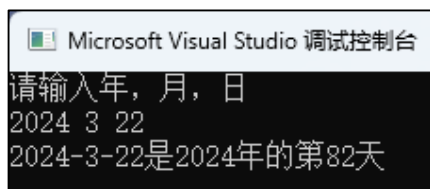
Line3: 不同输出 “*****-*-*是*****年的第*天” (中间无任何空格，-为英文半角符号)

“输入错误-月份不正确” (如果月日同时错，先判断月，输出此句)

“输入错误-日与月的关系非法”

★ 年月日要求整型，不考虑输入非整型的错误

★ 年不考虑整型范围，任何合理整型均认为正确，包括负数，本题的年只判断是否闰年



- 6、键盘输入一个浮点型数字作为人民币价格，取值范围为[0-100 亿)，最多输入到小数点后两位，要求输出其大写表示

例如：输入：123060579.84

输出：壹亿贰仟叁佰零陆万零伍佰柒拾玖圆捌角肆分

【大写标准汉字：】

零壹贰叁肆伍陆柒捌玖

亿万仟佰拾

圆角分整

【含零输出规则：】中文每 4 位一组，若其中有零，规定写法为：

2000：贰仟

2003：贰仟零叁

2300：贰仟叁佰

*0346：零叁佰肆拾陆

2340：贰仟叁佰肆拾

*0046：零肆拾陆

2040：贰仟零肆拾

*0306：零叁佰零陆

(*表示前面有数字，例如：*0346 => 5370346)

提示：① 不必考虑输入错误的情况 (非法字符、超过规定范围、小数点后三位以上等)

② 3-b3 做为本题的先导，可以复制过来直接使用 (3-b3 的禁用规则同样适合本题)

③ 若角分为 0，则输出 “**圆整”；若分为 0，则输出 “**圆**角整”，具体可参考附件中的 3-b6-demo.exe

④ 附件有两个可执行文件，分别可输入任意数值和逐个显示现有的 32 个测试数据

● 本作业的要求仅为输入一个浮点数，输出其大写即可

● 附件符合会计准则的要求，不回答任何基于网上工具及 AI 答案的差异质询

⑤ 要求下面的测试数据 (共 32 个) 全部通过

999999999.99	999999999.90	999999999.09	9900000000
8912003005.78	2501200350.03	1203056740.01	203056740.20
23000056.82	3051200.72	301000.35	10001.34
8070.23	9876.54	803.03	12.30
10.03	9.30	7.03	0.35
0.30	0.07	0.03	0
1.9	1099999999	100001234	100000000.1
100100003.01	10000010	1000000100	101000010

- ⑥ 按一句一行的规则计算，本程序较短可用 400 行左右完成（**核心逻辑**不到 35 行，在此基础上进行复制粘贴+少量修改），较长则可能达到 3000 行，具体取决于程序的实现逻辑（注：不要追求行数最少，为了方便阅读，可以在程序中加入适当的空行，例如：十亿~亿、千万~万、千~元、角~分四组处理，中间加适当的空行及注释，此处不做强制要求，每个人可以逐渐培养自己的风格）

输出格式要求：四行

Line1: 输入提示“请输入[0-100 亿)之间的数字:”

Line2: 键盘输入的浮点数

Line3: 输入提示“大写结果是:”

Line4: 转换结果

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
请输入[0-100亿)之间的数字:
123.45
大写结果是:
壹佰贰拾叁圆肆角伍分
```

- 7、 输入一个[0.01 - 100)间的浮点数，最多两位小数，做为买东西的找零值，找零币值有【50 元、20 元、10 元、5 元、1 元、5 角、1 角、5 分、2 分、1 分】给出最少数量的找零搭配方法例如：输入：84.73

输出：总数量为 12，具体为 50 元 x1 20 元 x1 10 元 x1 1 元 x4 5 角 x1 1 角 x2 2 分 x1 1 分 x1

【提示:】每行一种币值，某币种为 0 不能输出，具体输出格式和内容见下

输出格式要求：四~十三行不等

Line1: 输入提示“请输入找零值:”

Line2: 键盘输入的浮点数

Line3: 输出提示“共*张找零，具体如下:”

Line4~13: 每种纸币的币值及数量（上下对齐，数量为 0 不输出）

注：不考虑输入错误的情况（非法字符、超过规定范围、小数点后三位以上等）

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
请输入找零值:
89.78
共14张找零，具体如下:
50元 : 1张
20元 : 1张
10元 : 1张
5元 : 1张
1元 : 4张
5角 : 1张
1角 : 2张
5分 : 1张
2分 : 1张
1分 : 1张
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
请输入找零值:
15
共2张找零，具体如下:
10元 : 1张
5元 : 1张
```

【编译器要求:】

		编译器VS	编译器Dev
3-b5. cpp	计算天数	Y	Y
3-b6-1. c	人民币转大写(C方式)	Y	Y
3-b6-2. cpp	人民币转大写	Y	Y
3-b7. c	人民币找零(C方式)	Y	Y

【作业要求:】

- 1、**4月12日前**网上提交本次作业（延长4天，清明假期自行合理安排时间，4.9的作业正常下发）
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明